

Folha de exercícios nº 8

- Integração por partes
- Integração por substituição
- Cálculo de áreas

Integração

1) Calcule o valor dos seguintes integrais:

(a) $\int_{-1}^1 \sqrt[3]{x} \, dx$

(e) $\int_{-3}^0 \frac{1}{\sqrt{3x+25}} \, dx$

(b) $\int_0^{\frac{3\pi}{2}} \operatorname{sen} x \, dx$

(f) $\int_{-1}^1 \frac{x}{1+x^4} \, dx$

(c) $\int_1^3 e^{-x} \, dx$

(g) $\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} \, dx$

(d) $\int_1^6 \frac{e^x}{\sqrt{e^x+1}} \, dx$

(h) $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2} \, dx$

2) Utilize a integração por partes para calcular as seguintes integrais:

(a) $\int_0^1 xe^{-x} \, dx$

(h) $\int_1^e \ln^2 x \, dx$

(b) $\int_0^1 x \ln x \, dx$

(i) $\int_0^{\frac{1}{2}} x \arcsen(x^2) \, dx$

(c) $\int_0^1 \ln(1+x) \, dx$

(j) $\int_0^1 e^x(x^2-2) \, dx$

(d) $\int_0^\pi x \cos(3x) \, dx$

(k) $\int_0^1 x^2 \arctg x \, dx$

(e) $\int_0^{\frac{1}{2}} \arccos x \, dx$

(l) $\int_{-2}^0 e^{-x}(x+1)^2 \, dx$

(f) $\int_0^e \cos(\ln x) \, dx$

(m) $\int_1^2 x \ln(x^2) \, dx$

(g) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (x^2+1) \cos x \, dx$

(n) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\cos^2 x} \, dx$

3) Calcule os seguintes integrais usando as substituições indicadas:

(a) $\int_1^{\sqrt{2}} \sqrt{4-x^2} \, dx, \quad x = 2\operatorname{sen} t$

(f) $\int_1^{\frac{\pi}{2}} \cos(\sqrt{x}) \, dx, \quad t = \sqrt{x}$

(b) $\int_0^3 \frac{x}{\sqrt{x+1}} \, dx, \quad x = t^2 - 1$

(g) $\int_1^6 \frac{\sqrt{x+3}}{2+\sqrt{x+3}} \, dx, \quad t = \sqrt{x+3}$

(c) $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{x(x-1)}} \, dx, \quad x = \operatorname{sen}^2 t$

(h) $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{\operatorname{arcsen}(\sqrt{x})}{\sqrt{x(x-1)}} \, dx, \quad t = \operatorname{sen} x$

(d) $\int_0^{\sqrt{2}} \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}} \, dx, \quad x = 2\operatorname{sen} t$

(i) $\int_0^{\ln 5} \sqrt{e^x - 1} \, dx, \quad t = \sqrt{e^x - 1}$

(e) $\int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} \, dx, \quad x = -\ln t$

(j) $\int_1^e \frac{1 + \ln^3 x}{x + x \ln^2 x} \, dx, \quad t = \ln x$

4) Calcule a área da região do plano limitada

(a) pela parábola $y = x^2$, pelo eixo das abcissas e pelas retas de equação $x = 1$ e $x = 3$;

(b) pelas parábolas $y = 4 - x^2$ e $y = 3x^2$;

(c) pelas parábolas $y = 5 - x^2$ e $y = x^2 - 2x + 1$;

(d) pela parábola $y = -x^2 + 4x$ e pelo eixo das abcissas;

(e) pelas parábolas $y = 3 - x^2$ e $y = 4x - 2x^2$;

(f) pelo sinusóide $y = \operatorname{sen} x$ e o eixo das abcissas quando $0 \leq x \leq \pi$;

(g) pelas parábolas $y = 2x - x^2$ e $y = x^2 - 2x - 6$;

(h) pelas curvas de equação $y = \sqrt{x}$ e $y = x^2$;

(i) pelas parábolas $y = \frac{x^2}{3}$ e $y = 4 - \frac{2}{3}x^2$;

(j) pela parábola de equação $y = -x^2 + 2x + 8$, o eixo das abcissas e as rectas de equação $x = -1$ e $x = 3$;

(k) pelas curvas de equação $y = 1 - x$ e $y = x^2 - 2x + 1$;

(l) pelas parábolas $y = 2x^2 + x$ e $y = x^2 + x + 1$;

(m) pelas parábolas $y = 1 + 2x - x^2$ e $y = -2x^2 + 3x + 3$;